

1. a. 动态规则:

令 $dp[i]$ 为长 i 钢管能获得最大价值

如果再切分这收益: 若第一段切为 k 的管 $1 \leq j < i$
剩下 $i-j$, 总收益: $price[j] + dp[i-j]$

状态转移方程: $dp[i] = \max_{1 \leq j < i} \{price[j] + dp[i-j]\}$

初始: $dp[0] = 0$

伪代码: $cut_rod(price, n):$

$dp[0] = 0$

for $i = 1$ to n :

$dp[i] = -\infty$

for $j = 1$ to i :

$dp[i] = \max(dp[i], price[j] + dp[i-j])$

return $dp[n]$

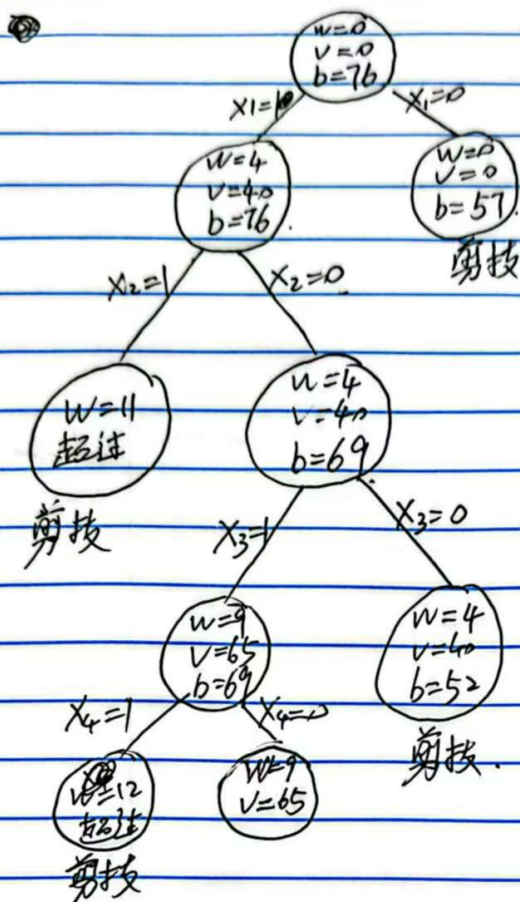
b. 总操作次数: $1+2+\dots+n = \frac{n(n+1)}{2}$

时间复杂度: $O(n^2)$

空间只需要一个长度为 $n+1$ 的 dp 数组

空间复杂度: $O(n)$

2. 上界: $40 + \frac{4}{2} \times 42 = 76$.



搜索过程: 选1: $w=4$ $v=40$ $b=76$

不选1: $w=0$ $v=0$ $b=57$

$76 > 57$

继续左分支: 选2 $w=11$ 超过上限 剪枝

不选2: $w=4$ $v=40$ $b=69$

$69 > 57$

继续 $x_1=1, x_2=0$: 选3 $w=9$ $v=65$ $b=69$

不选3 $w=4$ $v=40$ $b=52$

$69 > 57 > 52$

继续 $x_1=x_2=0$: 选4 $w=12$ 超过上限 剪枝

不选4 $w=9$ $v=65$

$\therefore 65 > 57 > 52$ 剪去其子枝.

结果: 选第1, 3个物品最大价值为65.

3. 下界:

当前路径: $P = (1)$

未访问城市: $U = \{2, 3, 4, 5\}$

$MST(U) = 2 + 2 + 4 = 8$ 最小生成树连通成本

~~$min(T, U) = 3$~~ max

~~$min(U, T) = 0$~~

$\max_{a \neq b} \{c(k, a) + c(b, 1)\}$

下界: $LB(P) = g(P) + \min(T, U) + MST(U) + \min(U, T)$

$$= 0 + 3 + 8 + 0 = 11$$

第一层扩展

路径	代价 g	未访问城市	下界
1-2	7	$\{3, 4, 5\}$	$7 + 2 + (2 + 5) + 0 = 16$
1-3	5	$\{2, 4, 5\}$	$5 + 2 + (2 + 4) + 3 = 16$
1-4	3	$\{2, 3, 5\}$	$3 + (2 + 4) + 2 + 5 = 16$
1-5	6	$\{2, 3, 4\}$	$6 + (2 + 8) + 2 + 3 = 21$

优先扩 1-3, 1-4

路径 1-3-5 $g = 7$ $U = \{2, 4\}$ (当前代价 g 最小的)

下界: $7 + 2 + 4 + 3 = 16$ (仍最小)

故继续扩: 1-3-5-2

$g = 5 + 2 + 4 = 11$ $U = \{4\}$

$\therefore$ 1-3-5-4

$\therefore$ 总代价 $5 + 2 + 4 + 2 + 3 = 16$

最大代价 = 16: 最优回路: $1 \rightarrow 3 \rightarrow 5 \rightarrow 2 \rightarrow 4 \rightarrow 1$

反向等价回路: $1 \rightarrow 4 \rightarrow 2 \rightarrow 5 \rightarrow 3 \rightarrow 1$

4. a. $f(1, m)$ 只有一层楼:

碎了 $b=0$ 没碎 $b=1$

$$\therefore f(1, m) = 1$$

① $f(0, m) = 0$ 无需测试

$f(n, 1)$ 只有一个鸡蛋:

只能从 1 层一层往上试: $1, 2, 3, \dots, n$

最坏要 n 次

$$f(n, 1) = n$$

$$f(n, 0) = +\infty \quad (\text{因为没楼试鸡蛋})$$

特殊的 $f(0, 0) = 0$

$$\therefore f(1, m) = 1 \quad f(0, m) = 0 \quad f(1, 1) = n \quad f(n, 0) = +\infty$$

b. 情况①: 鸡蛋碎了

在 h 层碎了说明: $b < h$ 要检查 $h-1$ 层, $m-1$ 个鸡蛋

$\therefore$ 剩余最少次数: $f(h-1, m-1)$

情况②: 鸡蛋没碎 $b \geq h$ 要检查 $n-h$ 层, m 个鸡蛋

剩余最少次数 $f(n-h, m)$

$$c. f(n, m) = 1 + \min_{1 \leq h \leq m} (\max \{f(h-1, m-1), f(n-h, m)\})$$

d. 状态共有 $n \times m$ 个

每个状态 $f(i, j)$ 都要枚举扔鸡蛋的楼层 h 最多枚举 i 次 最坏为 n 次

$$\text{故时间复杂度: } O(m \times n \times n) = O(mn^2)$$

e. 二维数组 $dp[0 \dots n][0 \dots m]$

空间复杂度: $O(mn)$

f 可以, 计算 $f(i, j)$ 时只依赖两部分

$f(i-1, j-1)$ 与 $f(i-h, j)$

所以每次按鸡蛋从小到大计算, 每次只保存

① 上一轮鸡蛋的数组 $prev[0, n]$

② 当前~~鸡蛋~~层数的数组 $curr[0, n]$

这样空间复杂度从 $O(nm)$ ~~变~~ 降低为 $O(n)$